

BIOLOGIJA

2019 m. valstybinio brandos egzamino užduotis
Pakartotinė sesija



2019 m. birželio 25 d.

Egzamino trukmė – 3 val. (180 min.)

NURODYMAI

1. Gavę užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą, pasitikrinkite, ar juose nėra tuščių lapų arba kitokio aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui.
 2. Įsitikinkite, kad atsakymų lapas pažymėtas lipduku, kurio numeris sutampa su jūsų eilės numeriu egzamino vykdymo protokole.
 3. Atsakymus į užduoties klausimus pirmiausia galite rašyti užduoties sąsiuvinyje, kuriame yra palikta vietos juodraščiui. Jei neabejojate dėl atsakymo, iš karto rašykite atsakymų lape. **Vertintojams bus pateikiamas tik atsakymų lapas!**
 4. Per egzaminą galite rašyti juodai rašančiu tušinuku, pieštuku, naudotis trintuku, liniuote ir skaičiuotuvu be tekstinės atminties.
 5. **Atsakymų lape** rašykite ir braižykite **tik juodai rašančiu tušinuku** tvarkingai ir įskaitomai.
 6. Saugokite atsakymų lapą (neįplėškite ir nesulamdykite), nesinaudokite trintuku ir koregavimo priemonėmis. Sugadintuose lapuose įrašyti atsakymai nebus vertinami.
 7. Stenkitės atsakyti į kuo daugiau klausimų, neatsižvelgdami į tai, pagal kurio kurso (bendrojo ar išplėstinio) programą dalyko mokėtės mokykloje. Neatsakę į kurį nors klausimą, nenusiminkite ir stenkitės atsakyti į kitus.
 8. Pasirinktus atsakymus į **I dalies** klausimus atsakymų lape pažymėkite kryželiu (žymėkite tik vieną atsakymo variantą). Jei pažymėsite neaiškiai arba daugiau kaip vieną atsakymo variantą, tas klausimas bus vertinamas 0 taškų. Suklydę atsakymą taisykite atsakymų lape nurodytoje vietoje.
 9. **II dalies** klausimų atsakymus įrašykite tam skirtoje atsakymų lapo vietoje.
 10. **III ir IV dalių** klausimų išsamius atsakymus, paaiškinimus įrašykite atsakymų lape tam skirtoje vietoje. Už ribų parašyti atsakymai nebus vertinami.
 11. Atsakymų lape neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių.
 12. Pasibaigus egzaminui, užduoties sąsiuvinį galite pasiimti.
- Linkime sėkmės!

I dalis

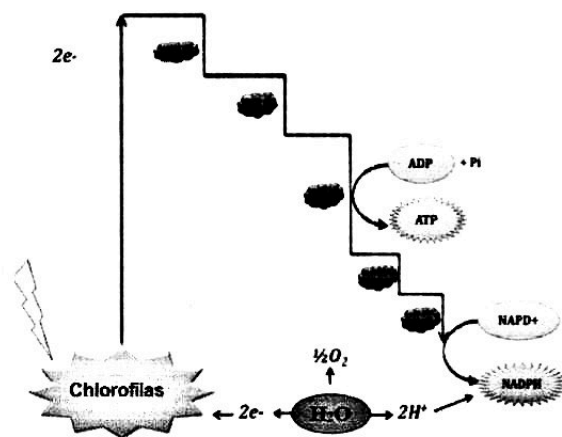
Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas 1 tašku. Į kiekvieną klausimą yra tik po vieną teisingą atsakymą.

01. Fotosintezės metu augalų lapuose pagaminama gliukozė. Kas toliau augale vyksta su gliukoze?

- A Gliukozė pašalinama pro žioteles kaip šalutinis produktas.
- B Gliukozė keliauja į augalo šaknis, kur kaupiama glikogeno pavidalu.
- C Gliukozė skyla iki monosacharidų ir išnešiojama po visas augalo ląsteles.
- D Gliukozė panaudojama augalo ląsteliniam kvėpavimui.

02. Paveiksle pavaizduota tam tikrų fotosintezės reakcijų schema. Kas susidaro vykstant šioms reakcijoms?

- A Gliukozė ir deguonis
- B Deguonis ir ATP energija
- C Vanduo ir gliukozė
- D Anglies dioksidas ir ATP energija

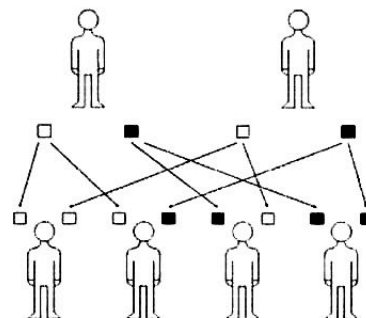


03. Kuriuo teiginiu teisingai apibūdintas genotipas?

- A Iš tėvų paveldėtų genų visuma.
- B Išorinių ir vidinių požymių visuma.
- C Chromosomose esančių dominuojančiųjų alelių visuma.
- D Mutavusių genų visuma.

04. Abu tėvai yra autosominio geno, lemiančio paveldimąją ligą¹, nešiotojai. Kokia tikimybė, kad jų vaikai sirgs šia paveldimąja liga?

- A 25
- B 50
- C 75
- D 100



05. Kodėl pro plaučių alveolių sienelės gali vykti dujų difuzija?

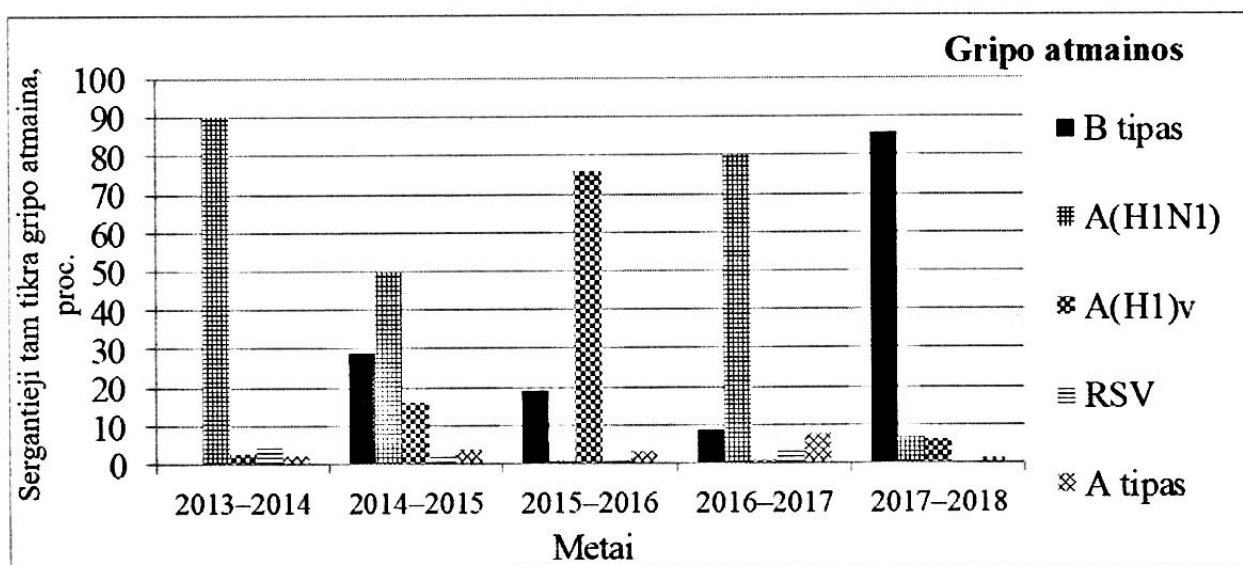
- A Alveolių didelis paviršiaus plotas, palyginti su tūriu.
- B Alveolių sienelės yra storos ir elastingos.
- C Alveolių sienelės yra plonos ir drėgnos.
- D Alveolių paviršiuje yra daug mikrogaurėlių.

¹ paveldimoji liga – choroba dziedziczna – наследственная болезнь

06. Kuris teiginys apie maisto medžiagų skaidymą virškinimo metu **nėra** teisingas?

- A Cheminis maisto medžiagų skaidymas yra susijęs su virškinamųjų liaukų¹ veikla.
- B Su maistu gauti riebalai suskaidomi iki aminorūgščių, o baltymai – iki monosacharidų.
- C Virškinimo metu sudėtingos netirpios maisto medžiagos suskaidomos į tirpius junginius.
- D Virškinimo metu dėl fermentų poveikio maisto medžiagos yra skaidomos ir įsiurbiamos.

07. Diagramoje pateikti penkerių metų sergamumo tam tikromis gripo atmainomis duomenys (procentais). Nustatę, kurių atmainų gripu sirgo daugiausia žmonių, pasirinkite vieną vakciną, maksimaliai apsaugančią nuo dažniausiai pasitaikančių gripo atmainų.



- A Vakcina nuo A(H1N1), A(H1)v, B tipo gripo atmainų.
- B Vakcina nuo A(H1N1), A tipo, RSV gripo atmainų.
- C Vakcina nuo A(H1)v, A tipo, B tipo gripo atmainų.
- D Vakcina nuo A(H1)v, RSV, A tipo gripo atmainų.

08. Kuri priežastis **neturi** įtakos virškinimo sistemos ligų atsiradimui?

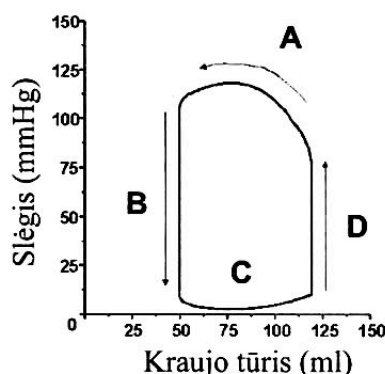
- A Nuolatinė nervinė įtampa.
- B Nuolatinis persivalgymas.
- C Maisto, turinčio daug skaidulų, valgymas.
- D Sumažėjęs skrandžio sulčių rūgštingumas.

09. Mokinys nusprendė ištirti, kaip kinta jo pulsas, atliekant skirtingas veiklas. Pulso dažnį (tvinksniais per minutę) jis pasimatavo ryte tik pabudęs, ramiai sėdėdamas, nedideliu greičiu eidamas ir aktyviai pažaidęs krepšinį. Kuriuo atveju nurodytas jo pulso dažnis pažaidus krepšinį?

- A 83
- B 55
- C 62
- D 58

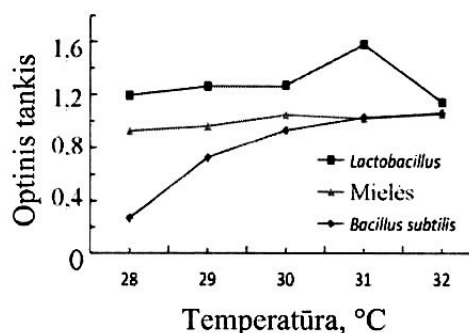
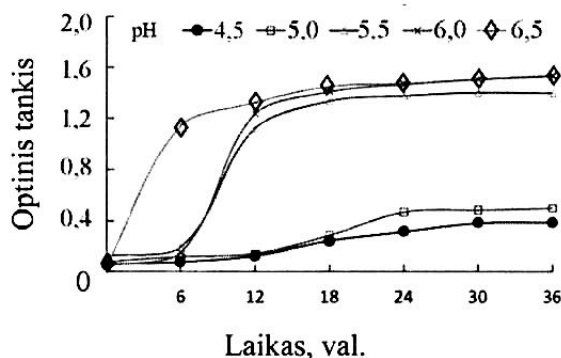
¹ virškinamoji liauka – gruczoł trawienny – пищеварительная железа

10. Grafike pavaizduota, kaip širdies darbo ciklo metu širdyje kinta slėgis ir kraujo tūris. Kuria raide pažymėta skilvelių sistolė?



11. Mokslininkai dažnai tiria *Lactobacillus* genties probiotines bakterijas. Įsivaizduokite, kad dirbate laboratorijoje ir turite šioms bakterijoms sudaryti tokias sąlygas, kad per 36 valandas jų pasidaugintų didžiausias įmanomas kiekis. Išnagrinėję diagramas, parinkite tinkamiausias šių bakterijų auginimo sąlygas. Diagramose optinis tankis – ląstelių skaičius tam tikrame tūrio vienetu.

Lactobacillus augimas



	pH	Temperatūra
A	4,5	30 °C
B	5,5	31 °C
C	6,0	30 °C
D	6,5	31 °C

12. Kas inkstų kapiliarų kamuolėliuose yra filtruojama iš kraujo į nefrono kapsulę, susidarant sveiko žmogaus šlapimui?

- A Gliukozė, eritrocitai, neorganinės druskos, šlapalas
- B Gliukozė, vanduo, šlapalas, baltymai
- C Vanduo, aminorūgštys, baltymai, gliukozė
- D Vanduo, neorganinės druskos, gliukozė, šlapalas

13. Kokios dalys sudaro žmogaus nervų sistemą?

- A Galvos smegenys ir periferinė nervų sistema
- B Didieji smegenų pusrutuliai ir nervai
- C Centrinė ir periferinė nervų sistemos
- D Galvos ir nugaros smegenys

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys)

192BIVU0

2019 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

14. Kuri tam tikros augalo rūšies populiacija, tikėtina, yra labiausiai biologiškai izoliuota nuo kitų tos pačios augalo rūšies populiacijų ir galbūt jau tampa nauja rūšimi?

	A	B	C	D
Žydėjimo laikas, mėnuo	VI–VII	VII–VIII	V–VI	VI–VIII
Dirvožemis	Derlingas	Derlingas	Smėlingas	Smėlingas
Palankiausia vidutinė temperatūra	17 °C	17 °C	14 °C	16 °C

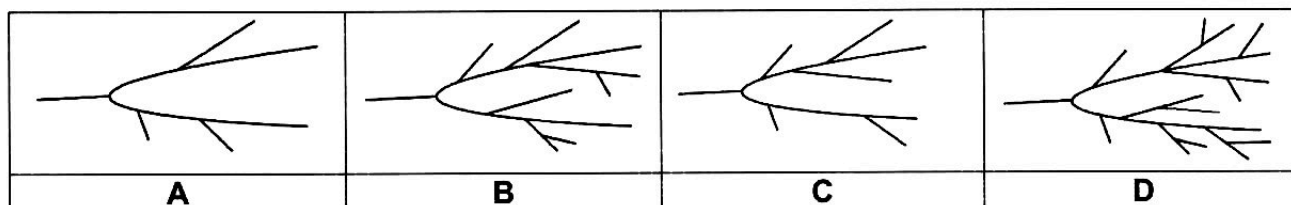
15. Kuri augalų sistematikos taksonų rangų seka yra teisinga (nuo stambiausio iki smulkiausio rango)?

- A Karalystė, eilė, šeima, skyrius
 B Karalystė, skyrius, klasė, eilė
 C Būrys, klasė, skyrius, karalystė
 D Eilė, klasė, skyrius, karalystė

16. Kuris teiginys apie daugiametę bendrijų kaitą¹ ežeruose yra teisingas?

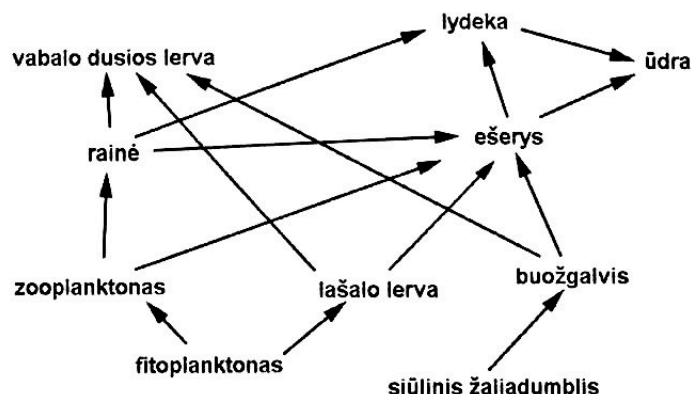
- A Ką tik atsiradusiuose ežeruose pirmiausia įsikuria fitoplanktonas ir zooplanktonas.
 B Daugiametės bendrijų kaitos greitis nepriklauso nuo ežero dydžio.
 C Biologinė įvairovė daug didesnė „senatviniuose“ ežeruose negu „subrendusiuose“.
 D Žmogaus veikla nedaro poveikio ežero bendrijų kaitos greičiui.

17. Paveiksluose schemiškai pavaizduoti grybų hifai. Kurie hifai saprotrofiniu būdu mintantiems grybams padėtų geriausiai apsirūpinti maisto medžiagomis?



18. Paveiksle pateikta ežero mitybos tinklo dalis. Kurie organizmai priskiriami antriniams vartotojams?

- A Ešerys ir vabalo dusios lerva
 B Ešerys ir zooplanktonas
 C Rainė ir lydeka
 D Lydeka ir ūdra



¹ daugiametė bendrijų kaita – wieloletnia zmiana zespołów – многолетняя смена сообществ

19. Kuris teiginys apie denitrifikuojančių bakterijų reikšmę azoto apytakai yra teisingas?
- A Denitrifikuojančios bakterijos skaido nitratus iki azoto dujų.
 - B Denitrifikuojančios bakterijos amonio jonus oksiduoja iki nitratų.
 - C Denitrifikuojančios bakterijos redukuoja azoto dujas iki amonio jonų.
 - D Denitrifikuojančios bakterijos negyvų organizmų junginiuose esantį azotą paverčia amonio jonais.
20. Aukštapelkėse¹ pramoniniu būdu kasant durpes, pažeidžiama natūrali vandens pusiausvyra. Ji svarbi tiems aukštapelkių augalams, kurie nuolat turi būti apsemti vandens. Ką turėtų daryti gamtosauugininkai, norėdami atkurti natūralią vandens pusiausvyrą aukštapelkėje, baigus kasti durpes?
- A Iškirsti priaugusius krūmus ir medelius, kad atsirastų daugiau atvirų plotų.
 - B Nuolat stebėti, kad neprasidėtų gaisras ir neišdegtų augalai.
 - C Uždrausti žmonėms lankytis, kad nebūtų trikdomi gyvūnai ir augalai.
 - D Užtvenkinti iškastus griovius, kad vanduo liktų aukštapelkėje.

II dalis

Kiekvienas teisingai atsakytas II dalies klausimas vertinamas 1 tašku.

1. Įvardykite baltymą, atliekantį dujų pernašos funkciją žmogaus organizme.

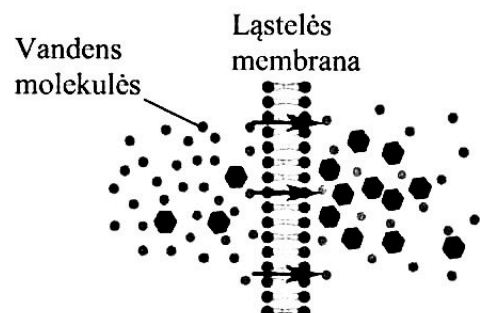
Juodraštis

2. Ši ląstelė neturi branduolio, mitochondrijų ir chloroplastų. Fotosintezė joje vyksta membranose įlinkiuose². Ląstelę dengia tvirta sienelė. Apie kurios organizmų grupės ląstelę čia rašoma?

Juodraštis

3. Schemoje pavaizduotas žmogaus storosios žarnos ląstelėse vykstantis procesas. Įvardykite šį procesą.

Juodraštis



4. Kuriame žinduolių organe susidaro vyriškosios lytinės ląstelės?

Juodraštis

¹ aukštapelkė – torfowisko wysokie – верховое болото

² membranų įlinkis – wpuklenie membrany – прогиб мембраны

5. Kuriuos du produktus reikėtų valgyti, norint gauti iš 100 g didžiausią kiekį tam tikrų medžiagų, gerinančių regėjimą?

Produktas	Vit. A, μg / 100 g	Vit. C, mg / 100 g	Kalcis mg / 100 g
Morkos	1656	4,9	49
Burokėliai	2	11,4	30
Pomidorai	107	22,4	11
Kopūstai	24	32,9	53

Juodraštis

6. Ši vidaus sekrecijos liauka išskiria hormoną kalcitoniną, reguliuojantį kalcio apykaitą. Šios liaukos išskiriami hormonai reguliuoja medžiagų apykaitą, dalyvauja termoreguliacijoje ir atlieka daug kitų funkcijų. Apie kurią liauką čia kalbama?

Juodraštis

7. Įvardykite kraujyje esančią medžiagą, kurios koncentraciją reguliuoja insulinas ir gliukagonas.

Juodraštis

8. Pabaikite sakinį.

Juodraštis

Rūšis paprastai apibūdinama kaip visuma individų, kurie gali gyventi tam tikromis aplinkos sąlygomis, kryžmintis tarpusavyje ir _____.

9. Šie bestuburiai vandens gyvūnai gali daugintis lytiškai ir pumpuruodami, turi kelių tipų audinius ir dilgiųjų ląstelių. Kuriai grupei priskiriami šie gyvūnai?

Juodraštis

10. Samanos lytiniu būdu dauginasi sporomis. Kurie dar augalai dauginasi lytiniu būdu sporomis?

Juodraštis

5. Kuriuos du produktus reikėtų valgyti, norint gauti iš 100 g didžiausią kiekį tam tikrų medžiagų, gerinančių regėjimą?

Produktas	Vit. A, μg / 100 g	Vit. C, mg / 100 g	Kalcis mg / 100 g
Morkos	1656	4,9	49
Burokėliai	2	11,4	30
Pomidorai	107	22,4	11
Kopūstai	24	32,9	53

Juodraštis

6. Ši vidaus sekrecijos liauka išskiria hormoną kalcitoniną, reguliuojantį kalcio apykaitą. Šios liaukos išskiriami hormonai reguliuoja medžiagų apykaitą, dalyvauja termoreguliacijoje ir atlieka daug kitų funkcijų. Apie kurią liauką čia kalbama?

Juodraštis

7. Įvardykite kraujyje esančią medžiagą, kurios koncentraciją reguliuoja insulinas ir gliukagonas.

Juodraštis

8. Pabaikite sakinį.

Juodraštis

Rūšis paprastai apibūdinama kaip visuma individų, kurie gali gyventi tam tikromis aplinkos sąlygomis, kryžmintis tarpusavyje ir _____.

9. Šie bestuburiai vandens gyvūnai gali daugintis lytiškai ir pumpuruodami, turi kelių tipų audinius ir dilgiųjų ląstelių. Kuriai grupei priskiriami šie gyvūnai?

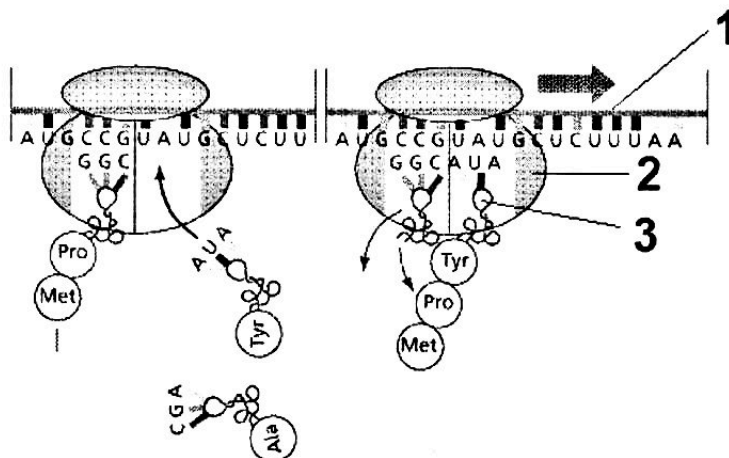
Juodraštis

10. Samanos lytiniu būdu dauginasi sporomis. Kurie dar augalai dauginasi lytiniu būdu sporomis?

Juodraštis

III dalis

1 klausimas. Schemoje pavaizduotas baltymų sintezės procesas.



1. Nurodykite, kur vyksta baltymų sintezės procesas eukariotų ir prokariotų organizmų ląstelėse.

Juodraštis

Eukariotų organizmų ląstelėse

Prokariotų organizmų ląstelėse

(2 taškai)

2. Kas schemoje pažymėta skaičiais 1, 2 ir 3? Nurodykite jų reikšmę baltymų sintezėje.

Juodraštis

1 – _____ Reikšmė – _____

2 – _____ Reikšmė – _____

3 – _____ Reikšmė – _____

(3 taškai)

3. Naudojantis genetiniu kodu, galima sužinoti, kuri aminorūgštis bus įtraukta į sintetinamą polipeptidinę grandinę. Apibūdinkite šį kodą.

Juodraštis

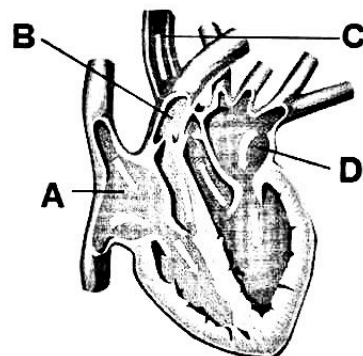
(3 taškai)

NEPAMIRŠKITE ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ

RIBOTO NAUDOJIMO

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys)

2 klausimas. Paveiksle schemiškai pavaizduota žmogaus širdis.



1. Nurodykite, iš kurio kraujo apytakos rato kraujas atiteka į A ir D raidėmis pažymėtas širdies dalis.

Juodraštis

Į A širdies dalį kraujas atiteka iš

Į D širdies dalį kraujas atiteka iš

(1 taškas)

2. Apibūdinkite kraują, kuris atiteka į A raide pažymėtą širdies dalį.

Juodraštis

(2 taškai)

3. Į kuriuos organus teka kraujas B ir C raidėmis pažymėtomis kraujagyslėmis?

Juodraštis

B –

C –

(2 taškai)

4. Susiekite raide C pažymėtos kraujagyslės sandarą su atliekama funkcija.

Juodraštis

(2 taškai)

5. Sveiko žmogaus širdimi kraujas teka viena kryptimi. Kas užtikrina tokį tekėjimą?

Juodraštis

(1 taškas)

6. Transplantuojant¹ organus, svarbu, kad atitiktų kuo daugiau donoro² ir recipiento³ rodiklių. Sėkmingai transplantacijai labai svarbu ir kraujo grupė. Kurią kraujo grupę turinčio žmogaus širdis tiktų žmogui, kurio kraujyje nėra A ir B antigenų? Paaiškinkite, kodėl.

Juodraštis

(2 taškai)

¹ transplantuoti – persodinti organus gydymo tikslu

² donoras – žmogus, atiduodantis transplantuoti savo organus

³ recipientas – pacientas, kuriam reikia transplantuoti organus

3 klausimas. Pneumokokinę infekciją sukelia *Streptococcus pneumoniae* bakterija. Užsikrėtus šia bakterija, susergama ūminiu bakteriniu uždegimu¹. Jo būtų galima išvengti pasiskiepijus.

1. Vartodami antigeno ir antikūno sąvokas, paaiškinkite, kaip organizme veikia skiepai.

Juodraštis

(2 taškai)

2. Kodėl nuo pneumokokinės infekcijos pasiskiepijęs žmogus nėra apsaugotas nuo susirgimo gripu?

Juodraštis

(1 taškas)

3. Pneumokokine infekcija susirgęs žmogus gydomas antibiotikais. Kaip antibiotikai veikia bakterijas?

Juodraštis

(1 taškas)

4. Pneumokokinę infekciją sukeliančios bakterijos vis dažniau tampa atsparios² antibiotikams. Paaiškinkite, kodėl bakterijos tampa atsparios.

Juodraštis

(2 taškai)

¹ ūminis uždegimas – ostre zapalenie – острое воспаление

² atsparumas – odporność – устойчивость

4 klausimas. Išsėtinė sklerozė – autoimuninė centrinės nervų sistemos liga. Susirgus šia liga, prasideda nervus apsaugančio mielininio dangalo irimas – demielinizacija. Būdingi išsėtinės sklerozės simptomai:

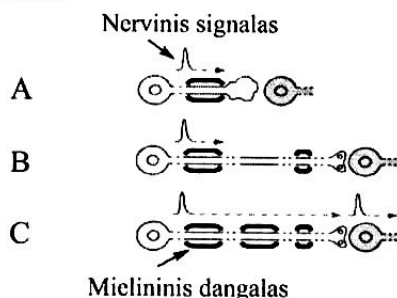
- motoriniai sutrikimai (galūnių silpnumas ar nejudrumas, raumenų įtampa);
- jutimo pakitimai (aptirpimas, nejautra, badymo ar dilgsėjimo pojūtis);
- pusiausvyros sutrikimai (mėto į šonus vaikstant, sunkiau atlikti smulkius judesius);
- regėjimo pablogėjimas, dvejinimasis;
- šlapinimosi, tuštinimosi, lytinės funkcijos sutrikimai.

1. Kuris nesąlyginis refleksas gali sutrikti sergantiesiems išsėtine skleroze? Remdamiesi išsėtinės sklerozės simptomais, pateikite vieną pavyzdį.

Juodraštis

(1 taškas)

2. Kurioje schemoje (A, B ar C) pavaizduotas nervinio signalo perdavimas nepažeistu žmogaus neuronu? Atsakymą pagrįskite.



Juodraštis

(2 taškai)

3. Nervinis signalas iš vieno neurono į kitą perduodamas per sinapsę.

3.1. Schemoje (A, B ar C) pažymėkite sinapsę.

Juodraštis

(1 taškas)

3.2. Paaiškinkite, kaip nervinis signalas sklinda sinapse.

Juodraštis

(3 taškai)

4. Kai kurios organizmo funkcijos yra reguliuojamos nerviniais impulsais.

4.1. Kokiu dar būdu reguliuojamos organizmo funkcijos?

Juodraštis

(1 taškas)

4.2. Kuo skiriasi šie du reguliavimo būdai? Nurodykite du skirtumus.

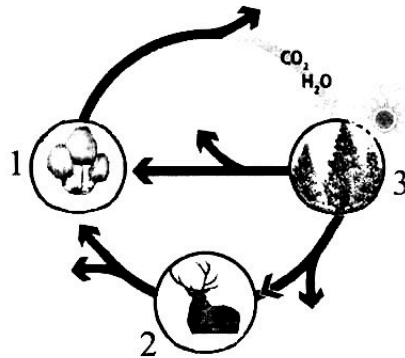
Juodraštis

1 –

2 –

(2 taškai)

5 klausimas. Paveiksle pavaizduotas gyvosios gamtos funkcinį karalių ryšys.



1.1. Įvardykite paveiksle skaičiais 1, 2 ir 3 pažymėtas gyvosios gamtos funkcinės karalijas.

Juodraštis

- 1 –
2 –
3 –

(1 taškas)

1.2. Nurodykite, kokias funkcijas ekosistemoje atlieka kiekviena gyvosios gamtos funkcinė karalija.

Juodraštis

- 1 –
2 –
3 –

(3 taškai)

2. Ką rodo paveiksle nubraižytos rodyklės?

Juodraštis

(1 taškas)

3.1. Paveiksle pavaizduotas grybas *Coprinus atramentarius* auga ant pūvančios medienos¹. Kaip šie grybai prisitaikę maitintis? Susiekite šį mitybos būdą su grybų ląsteline sandara.

Juodraštis

(2 taškai)

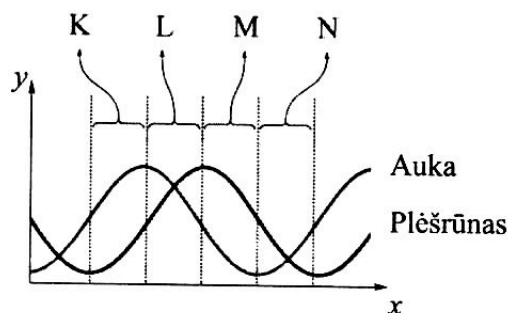
3.2. Anksčiau šis grybas, kaip ir visi kiti grybai, mokslininkų sistematikų buvo priskiriamas augalų karalystei. Vėliau mokslininkai grybus išskyrė į atskirą grybų karalystę. Nurodykite vieną grybų ir augalų ląstelinės sandaros skirtumą.

Juodraštis

(1 taškas)

¹ pūvanti mediena – гни́лая древе́но – гниющая древесина

6 klausimas. Grafike pavaizduotas aukos ir plėšrūno ciklas.



1. Įvardykite grafiko ašis.

Juodraštis

x –

y –

(1 taškas)

2. Grafike raidėmis K, L, M ir N pažymėti aukos ir plėšrūno gausumo kitimo etapai. Trumpai aprašykite, kaip kiekviename iš šių etapų kinta aukos ir plėšrūno gausumas.

Juodraštis

K –

L –

M –

N –

(3 taškai)

3. Organizmų rūšims būdingi tam tikri jų populiacijų dydžio svyravimai. Įvardykite du populiacijų dydžio svyravimus lemiančius veiksnius.

Juodraštis

1.

2.

(2 taškai)

4.1. Mokslininkai daug metų tyrinėja salą, kurioje gyvena tik vienos rūšies paukščiai, mintantys rūšies X vabzdžiais. Tačiau vienais metais saloje jie aptinka naujai apsigyvenusius kitos rūšies paukščių, mintančių tos pačios rūšies X vabzdžiais, populiaciją. Kaip naujos rūšies paukščiai paveiks vietinės paukščių rūšies gausumą? Atsakymą paaiškinkite.

Juodraštis

(2 taškai)

4.2. Tarkime, kad saloje naujai apsigyvenusios rūšies paukščiai dar ne iki galo prisitaikę misti rūšies X vabzdžiais. Kokia gamtinės atrankos forma veiktų, jeigu šie paukščiai vis geriau prisitaikytų misti rūšies X vabzdžiais?

Juodraštis

(1 taškas)

4.3. Tyrinėdami kitą salą, mokslininkai pastebėjo, kad vietinės rūšies paukščiai yra sudarę mutualistinę sąveiką su tam tikra augalų rūšimi. Apibūdinkite mutualizmą ir pateikite konkretų šios sąveikos pavyzdį.

Juodraštis

(2 taškai)

IV dalis

7 klausimas. Įsivaizduokite, kad esate ligoninėje dirbantis gydytojas ir gavote pacientų kraujo tyrimų rezultatus.

	Norma	1-as pacientas	2-as pacientas	3-ias pacientas	4-as pacientas
Eritrocitai	3,8–4,8 [$10^{12}/L$]	4,1	2,29	4,5	4,3
Hemoglobinas	120–150 [g/L]	134	62	142	124
Neutrofilai	1,0–7,5 [$10^9/L$]	6,8	8,24	6,3	3,5
Limfocitai	1–4 [$10^9/L$]	3,1	0,38	0,7	4,4
Trombocitai	150–400 [$10^9/L$]	290	160	64	290
Kraujo grupė		O (I)	B (III)	A (II)	O (I)
Rh faktorius		Rh +	Rh –	Rh +	Rh +

1. Kurį pacientą būtų galima išrašyti iš ligoninės, remiantis vien pateiktais kraujo tyrimo rezultatais?

Juodraštis

(1 taškas)

2. Vieno iš pacientų kraujas silpnai kreša. Kuris tai pacientas ir kuo remdamiesi taip manote?

Juodraštis

(2 taškai)

- 3.1. Vienas iš pacientų traumos metu neteko daug kraujo. Kuris tai pacientas ir kuo remdamiesi taip manote?

Juodraštis

(2 taškai)

- 3.2. Kuri šio paciento organizmo funkcija sutriko, netekus daug kraujo?

Juodraštis

(1 taškas)

- 3.3. Šiam pacientui nuspręsta atlikti kraujo perpylimą. Tačiau paaiškėjo, kad ligoninėje nėra jo grupės kraujo. Nurodykite, kokio kraujo galima būtų jam perpilti. Paaiškinkite, kas atsitiktų, jeigu jam būtų perpilta netinkamo kraujo.

Juodraštis

Kraujo grupė _____ Rh _____

Paaiškinimas:

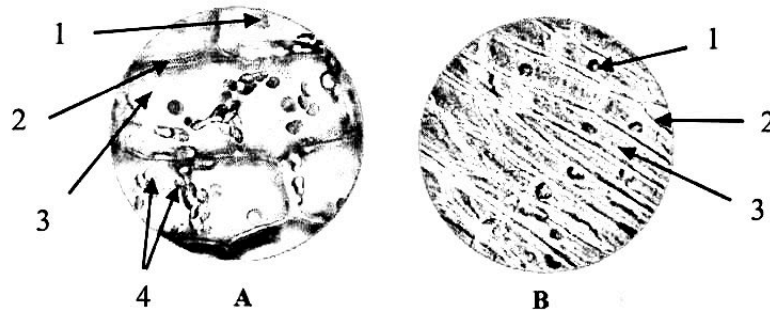
(3 taškai)

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys)

192BIVU0

2019 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

- 8 klausimas.** Mokiniai šviesiniu mikroskopu tyrė elodėjos asimiliacinio audinio ir svogūno epidermio ląsteles. Paveiksluose pavaizduota, ką jie matė pro mikroskopą, vaizdą padidinę 1000 kartų.



1. Įvardykite paveiksluose skaičiais pažymėtas ląstelių dalis.

Juodraštis

1 – _____ 2 – _____
3 – _____ 4 – _____

(2 taškai)

2. Pasirinkę dvi ląstelės dalis, nurodykite jų funkcijas.

Juodraštis

Dalis	Funkcija

(2 taškai)

3. Kurios ląstelės (A ar B) yra elodėjos asimiliacinio audinio? Pagal kurį požymį tai nustatėte?

Juodraštis

(1 taškas)

4. Tarkime, kad skaičiumi 4 pažymėtos organelės ilgis paveiksle yra 3 mm. Koks šios organelės realus dydis? ($1 \mu\text{m} = 10^{-3} \text{ mm} = 10^{-6} \text{ m}$)

Juodraštis

(1 taškas)

5. Mokiniai tyrė ir burnos gleivinės ląsteles. Palyginkite, kuo burnos gleivinės ląstelės skiriasi nuo elodėjos asimiliacinio audinio ir nuo svogūno epidermio ląstelių.

Juodraštis

Burnos gleivinės ląstelės _____, o
elodėjos asimiliacinio audinio ląstelės _____.
Burnos gleivinės ląstelės _____, o
svogūno epidermio ląstelės _____.

(2 taškai)

NEPAMIRŠKITE ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ

RIBOTO NAUDOJIMO

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys)